PCI-R1600-MLⅢ

MLⅢ Master Board



PCI-R1600-MLIII는 MECHATROLINK-III(이하 MLIII)통신 프로토콜을 통해 최대 16개의 Slave 노드를 제어하는 MLIII용 마스터 보드이다. 마스터 보드에 연결되는 Slave 모듈은 디지털 입/출력 모듈, 아날로그 입/출력 모듈, 카운터 모듈, 모션 제어용 모듈 등과 같이 다양한 Slave 모듈의 유연한 구성을 지원하며, 각종 분야에서 고 정밀 제어에 사용할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성 할 수 있는 각종 Slave 구동 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- MECHATROLINK-III (YASKAWA 분산 네트워크 규격)
- 최대 16개의 Slave 노드 구성 가능
- 100Mbps의 고속 데이터 전송
- Retry 기능, 핫 플래그 기능 등으로 유연한 네트워크 운용 가능
- 다양한 Slave 구성 지원

제품 특징

구동 축수

최대 16축 제어(Slave 노드 16개 기준)

통신 프로토콜

MECHATROLINK-III (YASKAWA 분산 네트워크 규격)

유연한 통신 주기

구성된 Slave 노드 개수에 따라서 자동으로 통신 주기가 설정되며, 통신 주기는 1 msec, 500 usec, 250 usec, 0.125 usec를 지원함.

통신 모드

사이클릭, 이벤트-드리븐 모드 지원

고속 데이터 전송

100Mbps의 고속 데이터 전송 지원

노드별 다양한 통신 데이터 사이즈

노드별 설정된 통신 데이터 사이즈를 혼합해서 지원하며, 통신 데이터는 8/16/32/48/64bytes를 지원함.

Retry 기능

동일 통신 전송 주기에 자동 Retry 기능 지원으로 신뢰성 높은 데이터 통신을 가능하게 함.

다양한 접속형태 지원

Cascade형/Star형 등 다양한 구성 가능

핫 플래그 기능

네트워크 허브를 사용하여 통시 중에 Slave 교체 지원

Industrial Mini IO 커넥터

Industrial Mini IO 커넥터는 단일 락 구조로 2점 접에 접속되어 노이즈에 내성이 강하고, 견고하게 결합되어 신뢰성을 향상시킴.

PCI 버스 연결 방식

PCI 2.2 Memory Access, 32bit Universal (3.3V)

펌웨어 업그레이드 기능

편리한 유지보수 및 최신 S/W 적용 가능

지원 개발 환경

OS: Microsoft사의 Windows XP/7(32bit, 64bit)

개발 도구: Visual-C++, C-Builder, Visual-Basic, C#

적용 분야

반도체 제조 장비, 산업용 제조 장비, 모션 Vision 제조 장비, 로봇 제조 장비, X-Y 테이블 구동 장비, 권선기, 자수기, X-Y 위치제어 등

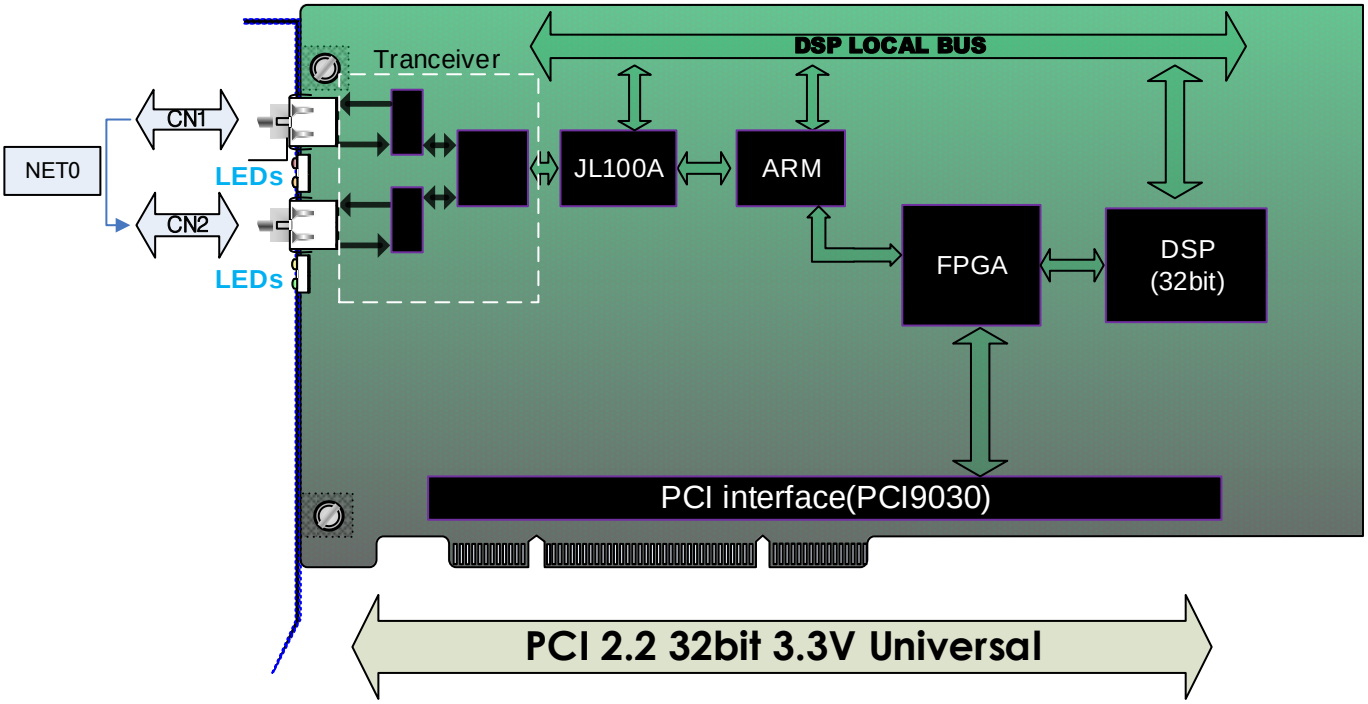
제품 사양

항 목	사 양
지원 통신 프로토콜	MECHATROLINK-III (YASKAWA 분산 네트워크 규격)
MLIII 포트	2
MLIII 통신 사양	100Mbps fixed, Baud Rate: 100Mbps Transmission Cable: CAT5e STP Channel Coding: 4B/5B MULT-3
Slave 연결 개수	Max. 16 Slave 노드
모션 프로파일 지원	DSP 기반 S/W 모션 프로파일
연결	RJ-45, Industrial mini 커넥터 STP 케이블 (CAT5e) Slave 간 최대 100m 최소 0.2m 총 32 Slave
LED 표시	Link(노란색), Active(녹색), Error(적색)
BUS 연결 방식	PCI 2.2 32 bits, Univarsal
내부 소모 전류	Max.1.2A(3.3V)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 50°C / 습도 80% 이하
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	114.2g
보드 외형 치수	174.63 (W) mm x 106.00 (L) mm

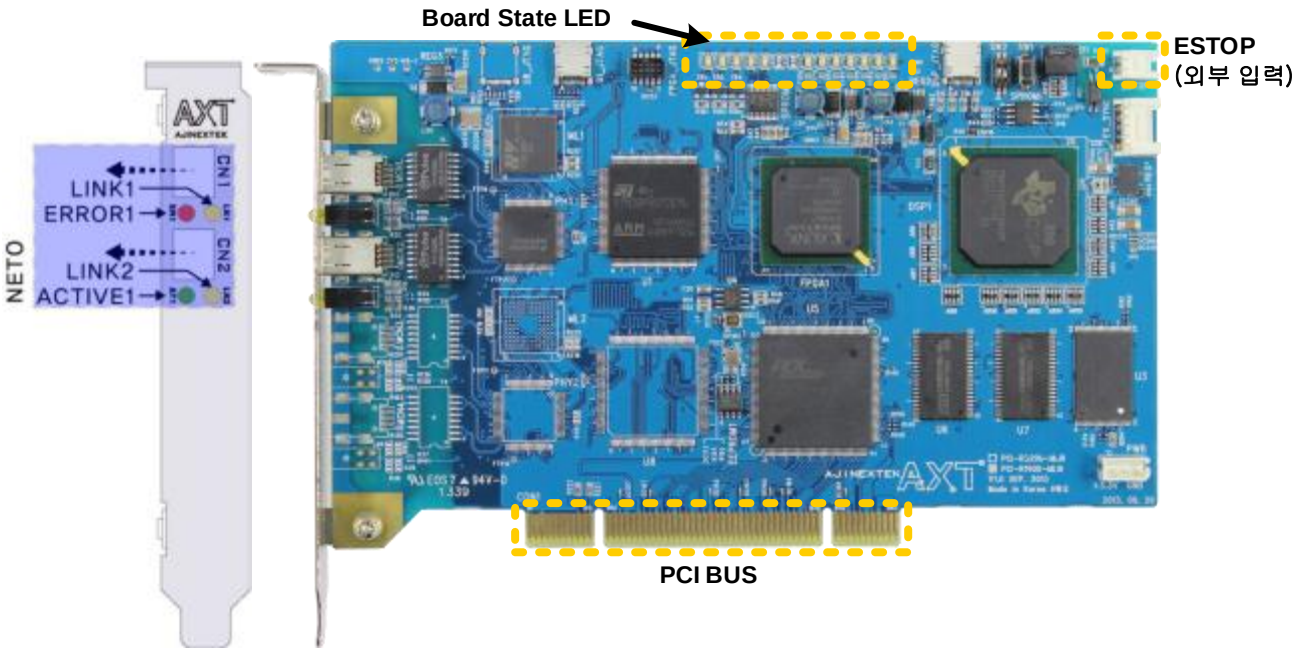
지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows XP, Windows 7 32bit/64bit
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, C++ Builder, C#

내부 기능 블록도



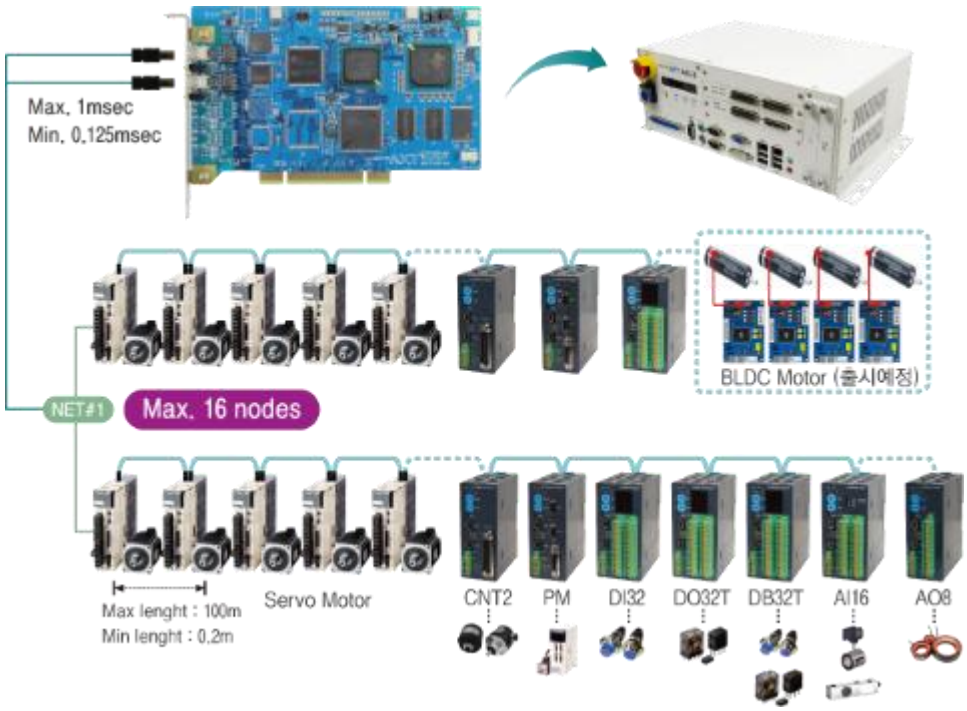
커넥터 및 LED 정보



Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable (0.2m ~ 100m)	JEPMC-W601x-xx-E (MECHATROLINK-III 전용 케이블, IMI 커넥터 형태)
Slave Module	디지털 입/출력 모듈, 아날로그 입/출력 모듈, 카운터 모듈, 모션 제어 모듈

MLIII Network System



PCI-R1600-MLIII는 최대 16 Slave 노드를 장착할 수 있다. (각 NET에 최대 16개)

Slave Module



N3MLIII-DI32
디지털 입력
채널 수: 32 CH
Main 24V Max: 300mA
입력 전류: 2mA이상/ch/24V
입력 형태: NPN



N3MLIII-DO32T
디지털 출력
채널 수: 32 CH
Main 24V Max: 300mA
출력 전류: 50mA/ch/DC
출력 형태: Open-Collector



N3MLIII-DB32T
디지털 입/출력
채널 수: 32 CH
Main 24V Max: 300mA
입력 전류: 2mA이상/ch/24V(NPN)
출력 전류: 50mA/ch/DC(Open-Collector)



N3MLIII-AI16
아날로그 입력
채널 수: 16 CH
Main 24V Max: 150mA
입력 전압방식: Single-Ended
전압 범위: -10V ~ +10V
전류 범위: -20mA ~ +20mA



N3MLIII-AO8
아날로그 출력
채널 수: 8 CH
Main 24V Max: 150mA
전압 범위: -10V ~ +10V



N3MLIII-CNT2(출시예정)
카운터 입력
채널 수: 2 CH
Main 24V Max: 150mA
트리거 입력: 2 CH



N3MLIII-PM2Q
모션 제어기
채널 수: 2 축
Main 24V Max: 200mA
PULSE 출력
Line Drive / Receivers(Differential mode)



N3MLIII-PM4Q(출시예정)
모션 제어기
채널 수: 4 축
Main 24V Max: 200mA
PULSE 출력
Line Drive / Receivers(Differential mode)